

Dermatopatología — Guía de estudio

Lesiones melanocíticas: nevos y melanoma

Cap. 25 · Nevos melanocíticos | Cap. 26 · Melanoma

Apuntes originales en español, redactados como material de estudio. No sustituyen al atlas ni a la observación directa de las preparaciones.

Capítulo 25 — Nevos melanocíticos

Las lesiones melanocíticas benignas constituyen un grupo amplio y heterogéneo, que va desde simples manchas pigmentadas (efélides, lentigos) hasta proliferaciones nevoideas organizadas (nevus comunes, Spitz, azul, congénito) y proliferaciones atípicas de significado incierto (SAMPUS, MELTUMP). El estudio de este capítulo descansa en tres ejes prácticos: (1) la arquitectura (simetría, circunscripción, distribución de los melanocitos), (2) la citología (atipia, mitosis, maduración descendente), y (3) el contexto clínico (edad, localización, antecedentes, número de lesiones). La integración de estos tres ejes es la que permite distinguir un nevo de un melanoma en la inmensa mayoría de los casos.

Los autores del capítulo destacan el papel creciente de la patología molecular: las distintas vías mutacionales (BRAF, NRAS, GNAQ/GNA11, HRAS, KIT, fusiones de quinasas, etc.) explican las diferencias clínicas e histológicas entre familias de lesiones (p. ej., nevus comunes adquiridos vs nevus azules vs nevus de Spitz). Conviene tener este marco en mente al recorrer las entidades.

A. Manchas y lentigos (proliferaciones melanocíticas planas)

Efélide (peca) (Ephelide)

Clínica: Máculas pigmentadas uniformes de ~2 mm, agrupadas en zonas fotoexpuestas (nariz, mejillas, hombros, dorso de manos y brazos). Más conspicuas en verano. Predilección por individuos pelirrojos de ojos azules (probable herencia autosómica); aparecen en la infancia, aumentan en el adulto y regresan en el anciano. Mayor número de efélides se asocia a mayor susceptibilidad a melanoma.

Histopatología: Hiperpigmentación de los queratinocitos basales con número normal o incluso disminuido de melanocitos; arquitectura epidérmica conservada. No hay elastosis solar. Los melanosomas son esféricos y agrandados (a diferencia de los elipsoides estriados del adulto sin efélides).

Lentigo simple (Lentigo simplex)

Clínica: Mácula pigmentada de 1–5 mm, marrón uniforme, en cualquier localización (incluidas zonas no fotoexpuestas); aparece en infancia y adolescencia, persiste.

Histopatología: Aumento del número de melanocitos basales solitarios (sin formar nidos), elongación de las crestas epidérmicas y aumento de la pigmentación basal. No hay atipia ni nidos junctionales. El lentigo simple puede ser precursor del nevo melanocítico adquirido.

Mácula melanótica labial y lentigo labial (Labial melanotic macule and labial lentigo)

Clínica: Mácula bien delimitada, marrón a negruzca, en el bermellón del labio inferior, sobre todo en mujeres jóvenes; benigna pero a menudo motivo de consulta por la posibilidad de melanoma mucoso.

Histopatología: Aumento de la pigmentación basal con melanocitos solitarios y discretos en número, sin atipia ni elongación marcada de las crestas; melanófagos dérmicos ocasionales. La constancia del hallazgo y la falta de atipia son las claves frente al melanoma.

Síndrome de Laugier-Hunziker (Laugier-Hunziker syndrome)

Clínica: Pigmentación macular adquirida benigna de mucosa oral (labios, mucosa yugal, paladar), con melanoniquia longitudinal frecuente; aparece en la edad adulta, sin manifestaciones sistémicas. Diagnóstico de exclusión frente a Peutz-Jeghers.

Histopatología: Aumento de pigmentación basal con número normal de melanocitos y, a veces, melanófagos en el corion. Sin atipia.

Melanoacantoma oral y melanoacantoma cutáneo (Oral and cutaneous melanoacanthoma)

Clínica: El melanoacantoma oral es una lesión reactiva, pigmentada y de crecimiento rápido en la mucosa yugal, más frecuente en adultos jóvenes de piel oscura. El cutáneo es esencialmente una queratosis seborreica con muchos melanocitos dendríticos cargados de melanina.

Histopatología: Acantosis con melanocitos dendríticos pigmentados dispersos entre los queratinocitos; sin atipia melanocítica. La marcación con S-100/SOX10 ayuda a diferenciarlos de una queratosis seborreica pigmentada.

Síndrome de Peutz-Jeghers (Peutz-Jeghers syndrome)

Clínica: Genodermatosis autosómica dominante (gen STK11/LKB1) con máculas pigmentadas periorificiales (labios, mucosa oral, dedos) y poliposis hamartomatosa gastrointestinal con riesgo aumentado de neoplasias digestivas, mamarias y ginecológicas. Las máculas pueden atenuarse con la edad, salvo las de la mucosa oral.

Histopatología (mácula): Pigmentación basal aumentada con melanocitos en número normal o ligeramente aumentado, sin atipia.

Lentiginosis genital (Genital lentiginosis (genital melanosis / vulvar melanosis))

Clínica: Máculas pigmentadas, a veces extensas y de bordes irregulares, en vulva, pene o región perianal, en adultos; preocupan clínicamente por la posibilidad de melanoma in situ.

Histopatología: Aumento de pigmentación basal y de melanocitos solitarios sin formación de nidos ni atipia; arquitectura epidérmica conservada. La ausencia de atipia citológica, de nidos y de diseminación pagetoide es lo que la separa del melanoma in situ genital, aunque las lesiones extensas y atípicas (lentiginosis atípica genital) requieren seguimiento.

Lentigo acral (Acral lentigo)

Clínica: Mácula pigmentada en palma, planta o lecho ungueal; benigno.

Histopatología: Hiperpigmentación basal con aumento moderado de melanocitos solitarios siguiendo las crestas epidérmicas. La piel acral tiene una arquitectura propia (capa córnea gruesa, crestas profundas) que obliga a evaluar con cuidado para no diagnosticar erróneamente melanoma lentiginoso acral.

Síndromes con lentiginosis múltiple (Multiple lentigines syndromes)

LEOPARD / Noonan con lentigos múltiples: Lentigos múltiples, anomalías ECG, hipertelorismo ocular, estenosis pulmonar, anomalías genitales, retraso del crecimiento, sordera neurosensorial. Mutaciones de PTPN11 (vía RAS-MAPK).

Complejo de Carney: Lentiginosis facial y genital + mixomas cardíacos y cutáneos + endocrinopatía (Cushing por enfermedad nodular pigmentada adrenal primaria) + tumores diversos (schwannomas melanóticos psammomatosos, tumores de células de Sertoli con calcificación). Mutaciones de PRKAR1A.

Histopatología de los lentigos: Lentigo simple sin atipia; el contexto sindrómico se establece por la clínica y la genética.

Lentiginosis centrofacial (Centrofacial lentiginosis)

Clínica: Lentigos centofaciales que aparecen en la infancia, ocasionalmente asociados a anomalías neurológicas/psicomotoras. Hereditaria.

Lentigo actínico (solar / senil) (Actinic / solar lentigo)

Clínica: Máculas marrones de bordes irregulares en zonas crónicamente fotoexpuestas (dorso de manos, cara, hombros) de adultos mayores; muy frecuentes.

Histopatología: Crestas epidérmicas elongadas y bulbosas con hiperpigmentación basal; aumento moderado de melanocitos basales solitarios sin atipia ni nidos; elastosis solar dérmica. Forma transiciones con la queratosis seborreica reticulada y, a veces, con el lentigo maligno (de ahí la importancia de evaluar atipia).

Lentigos por PUVA y por cabinas de bronceado (PUVA and sunbed lentigines)

Clínica: Lentigos en zonas tratadas con PUVA prolongada o expuestas a radiación UV artificial; a veces atípicos, de distribución difusa.

Histopatología: Cambios similares al lentigo solar, pero con melanocitos a veces grandes y estrellados ("melanocitos en estrella") y algún grado de atipia citológica; preocupa el potencial premaligno en pacientes con PUVA prolongada.

Lentigo en mancha de tinta (Ink spot lentigo)

Clínica: Mácula oscura, en negro intenso, irregular y muy pigmentada, en zonas fotoexpuestas de personas de piel clara; clínicamente alarmante por su color.

Histopatología: Marcada hiperpigmentación basal con melanocitos en número normal o ligeramente aumentado y crestas epidérmicas elongadas; sin atipia. La discordancia entre el aspecto clínico llamativo y la histología banal es característica.

Nevo de Becker (Becker's nevus)

Clínica: Mácula o placa hiperpigmentada con hipertrichosis sobreañadida en hombro o tronco superior de varones jóvenes; aparece o se hace evidente en la pubertad. Puede asociar hipoplasia mamaria/torácica y anomalías esqueléticas (síndrome del nevo de Becker).

Histopatología: Hamartoma de la unidad pilosebácea: epidermis acantósica con hiperpigmentación basal; aumento de melanocitos basales sin atipia; hipertrichosis; fascículos de músculo liso ectópicos en la dermis (hamartoma de músculo liso asociado).

B. Nevos melanocíticos comunes y sus variantes topográficas

Nevo melanocítico común (adquirido) (Common acquired melanocytic nevus)

Clínica: Pápula o mácula pigmentada bien delimitada, simétrica y uniforme, <6 mm en la mayoría. Aparecen en la infancia, alcanzan su máximo número en la 3.^a–4.^a década y disminuyen después. El número total es marcador de riesgo de melanoma. Mutaciones de BRAF V600E en la mayoría de los adquiridos.

Histopatología (de la unión al intradérmico): Nevo de unión: nidos de melanocitos en la unión dermoepidérmica, situados en las puntas de las crestas, simétricos y bien delimitados. Nevo compuesto: añade un componente dérmico de nidos y cordones. Nevo intradérmico: ya sin componente juncional; melanocitos solo en la dermis.

Maduración: Característica clave de benignidad: los melanocitos disminuyen de tamaño y la pigmentación se atenúa de superficie a profundidad ("maduración descendente"). En profundidad pueden adoptar morfología neuroide (formaciones tipo cuerpos de Meissner/Verocay). Sin mitosis profundas, sin atipia, sin diseminación pagetoide.

Nevo clonal (Clonal nevus (inverted type A nevus))

Histopatología: Nevo común con un foco intradérmico de melanocitos epitelioides más grandes y pigmentados ("clon") rodeado por melanocitos típicos más pequeños; sin atipia ni mitosis significativas. Hallazgo incidental, benigno.

Nevo centrado en glándulas ecrinas (Eccrine centered nevus)

Histopatología: Variante en la que los melanocitos se disponen alrededor de los conductos ecrinos en la dermis; benigna, sin implicación clínica especial.

Nevos melanocíticos en localizaciones especiales

Algunas localizaciones muestran rasgos histológicos peculiares ("nevus especiales") que pueden simular atipia. Reconocerlos evita el sobrediagnóstico de melanoma. Comparten una arquitectura general algo desordenada pero conservan simetría, circunscripción y ausencia de mitosis profundas.

Nevos del cuero cabelludo (Nevi on the scalp)

Clínica: Frecuentes en niños y adolescentes; muchos involucionan.

Histopatología: Pueden mostrar nidos juncionales algo confluentes y aumento de pigmento; mantienen simetría y maduración. La presencia de un "nevo del adolescente" del cuero cabelludo, con cierto desorden arquitectural, es bien reconocida y benigna.

Nevos del pabellón auricular y periauriculares (Nevi in and around the ear)

Histopatología: Pueden tener nidos junctionales grandes y a veces confluentes, con discreta extensión por encima del nido; mantienen simetría y maduración.

Nevos de la mama (Nevi of the breast)

Histopatología: Pueden mostrar pleomorfismo nuclear focal y fibrosis estromal que recuerdan al nevo displásico; conservan simetría.

Nevos de pliegues (flexuras) (Nevi of flexural skin)

Histopatología: Patrón "como copos de avena": nidos junctionales redondeados, discohesivos, que parecen "caer" sobre la dermis; mantienen simetría y carecen de atipia significativa.

Nevos genitales (Genital nevi)

Clínica: Vulva en mujeres jóvenes/adolescentes; preocupan por simular melanoma.

Histopatología: Nidos junctionales grandes, irregulares y a veces confluentes, con cierto desorden arquitectural y fibrosis estromal; pueden tener mitosis junctionales aisladas. Mantienen simetría, circunscripción y carecen de mitosis profundas o atipia citológica intensa.

Nevos de la pierna y tobillo (Nevi of the lower leg/ankle)

Histopatología: Patrón con nidos junctionales prominentes y discreta extensión pagetoide focal; mantienen simetría.

Nevo acral (Acral nevus)

Clínica: Palma, planta o lecho ungueal; benigno; arquitectura adaptada a la piel acral.

Histopatología: Nidos junctionales en las puntas de las crestas; típicamente la pigmentación sigue las crestas en banda ("MANIAC": Melanocytic Acral Nevus with Intraepidermal Ascent of Cells), con discreta extensión pagetoide aislada en epidermis sobre la cresta; sin atipia profunda. La pista clave para diferenciarlo del melanoma acral es que la diseminación pagetoide es focal, en pequeños grupos y limitada a la mitad inferior de la epidermis sobre las crestas.

Nevo spilus (Nevus spilus (speckled lentiginous nevus))

Clínica: Mácula café con leche grande sobre la que aparecen máculas y/o pápulas pigmentadas más oscuras ("salpicado"). Riesgo levemente aumentado de melanoma sobre los puntos oscuros.

Histopatología: Lentigo en el fondo (mácula clara) y nevos junctionales/compuestos en los puntos oscuros.

Nevo en escarapela (Cockade nevus)

Histopatología: Patrón en diana/escarapela con anillos concéntricos de pigmentación variable; variante de nevo común sin trascendencia.

Nevo combinado (Combined nevus)

Concepto: Coexistencia, en una misma lesión, de dos o más componentes melanocíticos distintos (p. ej., nevo común + nevo azul; nevo común + nevo de Spitz; nevo común + nevo penetrante profundo).

Histopatología: Yuxtaposición de poblaciones celulares de citología diferente; cada componente conserva su patrón típico. Importante reconocerlos para no confundir el componente "azul" o "spitzoide" con melanoma.

Nevo recurrente y nevo esclerosante (Recurrent and sclerosing nevus)

Clínica: Repigmentación o pigmentación nueva en la cicatriz de un nevo previamente extirpado (típicamente con afeitado). Llamado también "pseudomelanoma" por la atipia que puede presentar.

Histopatología: En la epidermis sobre la cicatriz, melanocitos atípicos junctionales con desorden y extensión pagetoide focal; por debajo, fibrosis cicatricial con o sin restos del nevo original más profundo. La clave es la presencia de la cicatriz que delimita la atipia a la superficie y la ausencia de extensión más allá de la cicatriz.

Nevo de células balonizadas (Balloon cell nevus)

Histopatología: Variante en la que los melanocitos tienen citoplasma claro y vacuolado (cambio "balonizante") por degeneración de melanosomas; benigno. Existe una contrapartida maligna (melanoma de células balonizadas).

Nevo en halo (de Sutton) (Halo nevus)

Clínica: Nevo rodeado por un halo despigmentado, sobre todo en tronco de adolescentes y adultos jóvenes; refleja una reacción inmunitaria contra el nevo, que termina por regresar. Múltiples halos pueden asociarse a vitíligo y a melanoma a distancia.

Histopatología: Infiltrado linfocítico denso, en banda, que rodea y permea los nidos de melanocitos, con apoptosis y desaparición progresiva de melanocitos; melanófagos abundantes. La epidermis del halo muestra ausencia de melanocitos. La atipia reactiva de los melanocitos remanentes no debe interpretarse como melanoma.

Nevos de Meyerson (Meyerson's nevi)

Clínica: Halo eccematoso alrededor de un nevo melanocítico, sin despigmentación; reacción transitoria.

Histopatología: Espongiosis y paraqueratosis epidérmica con infiltrado linfocítico perivascular sobre un nevo común subyacente.

C. Nevo de Spitz y entidades relacionadas

El nevo de Spitz y sus variantes son un grupo complejo de proliferaciones melanocíticas con citología característica (células fusiformes y/o epitelioides grandes) que pueden simular melanoma.

Genéticamente se asocian a fusiones de quinasas (ROS1, ALK, NTRK1/3, RET, BRAF, MET) y a mutaciones de HRAS. El reto es separar nevo de Spitz benigno, tumor de Spitz atípico (atypical Spitz tumor) y melanoma spitzoide.

Nevo de Spitz, nevo de Spitz atípico y melanoma spitzoide (Spitz nevus, atypical Spitz nevus and spitzoid melanoma)

Clínica: Nevo de Spitz: pápula rosada o pardusca, cupuliforme, de crecimiento rápido, en niños y adolescentes, sobre todo en cara y extremidades. Adultos también pueden tenerlo. El tumor de Spitz atípico aparece en niños y adultos jóvenes, suele ser mayor y más profundo. El melanoma spitzoide puede surgir a cualquier edad y es histológicamente engañoso.

Histopatología (nevo de Spitz típico): Lesión simétrica y bien delimitada, en general <6 mm. Nidos verticales orientados ("en racimo de plátanos") de melanocitos fusiformes y/o epitelioides grandes en la unión dermoepidérmica, con hendiduras de retracción alrededor de los nidos. Hiperplasia epidérmica con hipergranulosis. Cuerpos eosinófilos de Kamino (PAS+) intraepidérmicos, característicos. Maduración descendente del componente dérmico, mitosis poco frecuentes y limitadas a la superficie, sin atipia profunda.

Pistas de atipia (Spitz atípico / spitzoide): Asimetría, gran tamaño (>10 mm), ulceración, falta de maduración, mitosis profundas o atípicas, atipia citológica marcada, extensión perianexial profunda. Estas características obligan a clasificarlo al menos como tumor de Spitz atípico (MELTUMP) o melanoma spitzoide.

Estudios moleculares: Las fusiones de quinasas (ALK, ROS1, NTRK, RET, MET, BRAF) caracterizan a muchos tumores de Spitz. La pérdida de BAP1 define los nevus BAP1-inactivados (tumor de Wiesner/BAPoma). FISH y CGH pueden ayudar en casos atípicos (las ganancias múltiples o pérdidas de 9p21/CDKN2A favorecen melanoma).

Nevo de células epitelioides pigmentadas (PEM) (Pigmented epithelioid cell nevus (epithelioid blue nevus / animal-type melanoma))

Concepto: Antiguamente llamado "melanoma tipo animal". Asociado al complejo de Carney en una parte de los casos.

Histopatología: Proliferación dérmica de melanocitos epitelioides muy pigmentados, con melanófagos abundantes; arquitectura simétrica, sin atipia marcada; baja actividad mitótica. Considerado de comportamiento intermedio en algunos casos.

Nevo de Spitz pagetoide (Pagetoid Spitz nevus)

Histopatología: Variante de nevo de Spitz con extensión pagetoide intraepidérmica prominente; mantiene simetría, tamaño limitado y ausencia de atipia profunda. Diagnóstico diferencial difícil con melanoma; exige una valoración cuidadosa.

Nevo desmoplásico (Desmoplastic nevus)

Histopatología: Nevo (a menudo Spitz) con estroma fibroso/desmoplásico que separa los melanocitos. No debe confundirse con el melanoma desmoplásico (que afecta a adultos mayores en zonas fotoexpuestas y tiene atipia, infiltración profunda y agregados linfocíticos perineurales).

Tumor de células fusiformes pigmentadas de Reed (Pigmented spindle cell tumor of Reed)

Clínica: Pápula muy pigmentada, casi negra, en muslo o pierna de mujeres jóvenes; clínicamente alarma por simular melanoma.

Histopatología: Lesión simétrica, bien delimitada y pequeña, con nidos verticales de melanocitos fusiformes muy pigmentados en la unión dermoepidérmica y dermis superficial; cuerpos de Kamino pueden estar presentes; extensión pagetoide focal limitada a la base de la epidermis. Sin atipia ni mitosis profundas.

Nevo penetrante profundo (Deep penetrating nevus (DPN))

Clínica: Pápula o nódulo muy pigmentado en cabeza, cuello u hombro de adultos jóvenes.

Histopatología: Lesión "en cuña" que penetra profundamente en la dermis siguiendo los anexos, formada por nidos y fascículos de melanocitos pigmentados grandes (epitelioides o fusiformes) con melanófagos entremezclados; conserva simetría, sin atipia citológica marcada ni mitosis profundas. Mutaciones de BRAF + CTNNB1 o APC (activación de Wnt/ β -catenina). Variante atípica posible.

D. Nevo displásico y nevos congénitos

Síndrome del nevo displásico y nevos displásicos (Dysplastic nevus syndrome and dysplastic nevi)

Clínica: Nevos atípicos (>5 mm, bordes irregulares, color heterogéneo) en número variable; sirven como marcador de riesgo y, a veces, como precursores de melanoma. El síndrome del nevo displásico familiar (FAMMM, mutación de CDKN2A) asocia múltiples nevos atípicos, melanomas múltiples y, en algunas familias, cáncer de páncreas.

Histopatología: Nevo de unión o compuesto con (1) atipia arquitectural — nidos junctionales irregulares y confluentes en las puntas de las crestas, con "puentes" entre crestas adyacentes, extensión periférica (componente "hombro"), elongación de las crestas, fibroplasia lamelar/concéntrica e infiltrado linfocítico perivascular; y (2) atipia citológica — núcleos agrandados, hiper cromáticos y nucléolos visibles, en grado leve, moderado o intenso. La displasia se gradúa según la citología. No se ven mitosis dérmicas ni atipia profunda; el componente dérmico, cuando existe, conserva maduración.

Nevo lentiginoso atípico del anciano (Atypical (dysplastic) lentiginous nevus of the elderly)

Clínica: Mácula pigmentada de bordes irregulares en zona fotoexpuesta de adultos mayores; difícil de distinguir clínicamente del lentigo maligno.

Histopatología: Patrón lentiginoso con melanocitos solitarios y nidos pequeños en la unión, atipia citológica focal y elastosis solar de fondo; sin extensión pagetoide ni confluencia franca. Lesión limítrofe que exige seguimiento o reescisión.

Nevo congénito (Congenital nevus)

Clínica: Nevo presente al nacer o que se desarrolla en los primeros meses. Se clasifica por tamaño proyectado al adulto: pequeño (<1,5 cm), mediano (1,5–20 cm), grande (>20 cm) y gigante ("en traje de baño", >40 cm). Los gigantes asocian riesgo significativo de melanoma (3–18 % en algunas series) y melanocitosis neurocutánea (depósitos melanocíticos leptomeníngeos).

Histopatología: Nevo compuesto/intradérmico con extensión profunda, característica: melanocitos en hileras únicas entre fibras de colágeno de la dermis reticular profunda, alrededor de anexos (folículos, glándulas, vasos, nervios) e incluso en músculo erector del pelo. Conserva maduración y simetría; en los nevos gigantes pueden verse "nódulos proliferativos" en el período neonatal con celularidad alta y mitosis (a menudo benignos pero requieren atención).

Nevos congénitos en neonatos y niños pequeños (Congenital nevi in neonates and young children)

Histopatología: En las primeras semanas/meses pueden mostrar densidad melanocítica alta, mitosis y aspecto "alarmante" sin ser malignos. La correlación con la edad clínica es crucial.

Nevo gigante en "traje de baño" y nódulos proliferativos (Giant hairy bathing-trunk nevus and proliferation nodule)

Clínica: Nevo congénito gigante (>40 cm o que cubre extensa superficie corporal); riesgo de melanoma (también extracutáneo, p. ej. en SNC) y de melanocitosis neurocutánea con complicaciones neurológicas. Mutaciones de NRAS en muchos.

Histopatología del nódulo proliferativo: Nódulo bien delimitado con melanocitos más grandes, mitosis y celularidad alta dentro del fondo del nevo congénito; mantiene maduración con el fondo y sin atipia franca. El diagnóstico diferencial con melanoma sobre nevo gigante puede requerir CGH/FISH (las múltiples ganancias/pérdidas favorecen melanoma).

E. Lesiones melanocíticas dérmicas (melanocitosis dérmicas)

Proliferaciones de melanocitos dendríticos pigmentados situados profundamente en la dermis. Comparten morfología (melanocitos fusiformes y dendríticos, pigmentados, dispersos en colágeno, con melanófagos) y suelen mostrar mutaciones de GNAQ o GNA11. La pigmentación azulada se debe al efecto Tyndall.

Mancha mongólica (Mongolian spot)

Clínica: Mácula azul-grisácea en región sacra/lumbar de recién nacidos, especialmente de origen asiático, hispano o africano; tiende a desaparecer en la infancia.

Histopatología: Melanocitos dendríticos pigmentados aislados, dispersos entre las fibras de colágeno de la dermis reticular media y profunda; pocos melanófagos; epidermis normal.

Nevo de Ota (Nevus of Ota (oculodermal melanocytosis))

Clínica: Pigmentación azul-grisácea unilateral en territorio de la 1.^a y 2.^a ramas del trigémino (frente, párpado, mejilla, esclerótica). Frecuente en asiáticos; presente desde el nacimiento o aparece en la pubertad. Riesgo aumentado de melanoma uveal y, raramente, cutáneo.

Histopatología: Densidad mayor de melanocitos dendríticos que en la mancha mongólica, sobre todo en dermis superficial y media.

Nevo de Ito (Nevus of Ito)

Clínica: Análogo del nevo de Ota en hombro, cuello y región supraclavicular (territorio acromioclavicular y braquial lateral).

Nevo de Sun y nevo de Hori (Sun's nevus and Hori's nevus)

Clínica: Variantes de melanocitosis dérmica adquirida bilateral del adulto, con predilección por mujeres asiáticas (Hori afecta a malar/cigomática).

Hamartoma melanocítico dérmico (Dermal melanocytic hamartoma)

Histopatología: Variante extensa o difusa de melanocitosis dérmica, congénita.

Nevo azul común (Common blue nevus)

Clínica: Pápula o mácula azul-negra, bien delimitada, pequeña (<1 cm), en dorso de manos/pies, cara o cuero cabelludo de adultos jóvenes.

Histopatología: Proliferación dérmica de melanocitos fusiformes y dendríticos muy pigmentados, dispuestos entre fibras de colágeno, con melanófagos; sin formación de nidos epitelioides, sin componente junctional habitualmente; epidermis y arquitectura normales.

Nevo azul en placa, en parche, en diana y en placa-like (Patch, target and plaque-like blue nevi)

Histopatología: Variantes con distribución macular extensa (en parche), patrón en diana (anillos pigmentados) o configuración en placa, con la misma citología que el nevo azul común.

Nevo azul combinado (Compound blue nevus)

Histopatología: Coexistencia de un componente de nevo azul común con un nevo melanocítico convencional (junctional/compuesto).

Nevo azul esclerosante (desmoplásico) (Sclerosing (desmoplastic) blue nevus)

Histopatología: Nevo azul con estroma desmoplásico/esclerótico prominente; benigno.

Nevo azul común hipopigmentado (Hypopigmented common blue nevus)

Histopatología: Variante con poca melanina; puede simular un neurofibroma; se demuestra estirpe melanocítica con S100/SOX10/HMB-45.

Nevo azul epiteliode (Epithelioid blue nevus)

Concepto: Variante del nevo de células epitelioides pigmentadas (PEM); ver más arriba. Puede aparecer en el complejo de Carney.

Hamartoma neurocrístico (Neurocristic hamartoma)

Histopatología: Hamartoma profundo con componentes melanocítico, neural y mesenquimal.

Nevo azul celular (Cellular blue nevus)

Clínica: Nódulo azul más grande (1–3 cm), en glúteo/sacro, cuero cabelludo, dorso de manos/pies.

Histopatología: Patrón bifásico: áreas hipercelulares de melanocitos ovalados con poco pigmento, dispuestas en nidos y fascículos, alternando con áreas dendríticas pigmentadas típicas de nevo azul común; con frecuencia se extiende al subcutáneo en patrón "en reloj de arena". Sin atipia ni mitosis significativas. Benigno (rara contraparte maligna).

Nevo azul celular localmente invasivo (Locally invasive cellular blue nevus)

Histopatología: Variante con infiltración local más marcada; sin metástasis pero potencial de recidiva local.

Nevo azul celular atípico (Atypical cellular blue nevus)

Histopatología: Rasgos limítrofes (mayor celularidad, atipia focal, mitosis aisladas) que no permiten clasificarlo como nevo atípico ni como melanoma azul. Vigilancia estrecha.

F. Categorías de incertidumbre y patología molecular

Proliferaciones melanocíticas atípicas superficiales de significado incierto (SAMPUS) (Superficial atypical melanocytic proliferations of unknown significance (SAMPUS))

Concepto: Lesiones limitadas a la epidermis/dermis superficial cuya atipia no permite clasificarlas con seguridad como nevo atípico ni como melanoma in situ/microinvasor. Manejo: escisión completa y seguimiento.

Tumores melanocíticos de potencial maligno incierto (MELTUMP) (Melanocytic tumors of uncertain malignant potential (MELTUMP))

Concepto: Lesiones con componente dérmico significativo cuya naturaleza biológica (benigna vs maligna) no puede establecerse con criterios histológicos convencionales. Incluyen casos atípicos de Spitz, nevo penetrante profundo, nevo azul celular y nódulos proliferativos. Manejo: escisión completa con márgenes adecuados, valorar biopsia de ganglio centinela y seguimiento; los estudios moleculares (CGH, FISH, secuenciación) ayudan a estratificar el riesgo.

Patología molecular de los nevos melanocíticos (Molecular pathology of melanocytic nevi)

BRAF: Mutación más frecuente en nevos comunes adquiridos (V600E) y en muchos melanomas de zonas con sol intermitente.

NRAS: Mutaciones típicas de nevos congénitos (incluidos los gigantes) y de melanomas nodulares.

HRAS y fusiones de quinasas: Característicos del espectro de tumores de Spitz (HRAS, ALK, ROS1, NTRK, RET, MET, BRAF fusionado).

GNAQ / GNA11: Mutaciones constitutivas de las melanocitosis dérmicas (mancha mongólica, nevos de Ota/Ito, nevo azul) y del melanoma uveal.

KIT: Activación frecuente en melanomas acrales, mucosos y de piel con daño solar crónico.

BAP1: Pérdida en los "BAPomas" (tumores de Spitz BAP1-inactivados); cuando es germinal, configura el síndrome de predisposición tumoral BAP1 (mesotelioma, melanoma uveal y cutáneo, carcinoma renal).

CDKN2A / 9p21: Pérdidas frecuentes en melanoma; alteración germinal en el síndrome FAMMM.

Wnt / β -catenina: Activado en el nevo penetrante profundo.

Tabla — Criterios prácticos: nevo vs melanoma

Rasgo	Nevo benigno	Sugere melanoma
Tamaño	Pequeño, suele ser <6 mm	>6 mm habitual; puede ser menor
Simetría	Simétrico	Asimétrico
Circunscripción	Buena (lateral y profunda)	Mal delimitado lateralmente
Distribución de nidos	Nidos junctionales en puntas de crestas	Nidos confluentes, irregulares; melanocitos solitarios > nidos
Diseminación pagetoide	Ausente o focal (zonas especiales)	Prominente, central, en focos múltiples
Maduración descendente	Presente	Ausente
Mitosis dérmicas	Ausentes o muy raras superficiales	Presentes, especialmente profundas o atípicas
Atipia citológica	Ausente o leve	Moderada-marcada, uniforme
Estroma	Normal	Linfocitos en banda, regresión, fibrosis

Capítulo 26 — Melanoma

El melanoma es la neoplasia melanocítica maligna; representa aproximadamente el 4–5 % de los nuevos cánceres y se sitúa entre los 10 más frecuentes en muchos países, con incidencia creciente (4–6 % anual). En adultos predomina, pero ocasionalmente afecta a niños (1–3 % de los cánceres pediátricos). Puede aparecer de novo, sobre un nevo previo (común, displásico o congénito) o, raramente, sobre un nevo azul celular u otra melanocitosis dérmica. La etiología es multifactorial; la radiación UV es el agente ambiental más importante en la mayoría de las variantes cutáneas. Factores de riesgo: piel clara, número elevado de nevos, nevos atípicos, antecedentes personales o familiares, xeroderma pigmentoso, inmunosupresión y nevo congénito gigante.

El abordaje histológico del melanoma exige (1) reconocer las cuatro variantes clínico-patológicas clásicas (lentigo maligno melanoma, melanoma de extensión superficial, melanoma lentiginoso acral, melanoma nodular) — además de las mucosas y formas raras —, (2) clasificar el tipo celular (epitelioide, fusocelular, mixto), (3) recoger los indicadores pronósticos (Breslow, ulceración, mitosis, invasión vasculolinfática, microsatelitosis, márgenes) y (4) considerar el panel inmunohistoquímico y la patología molecular para clasificación y tratamiento dirigido.

A. Variantes clinicopatológicas clásicas

Lentigo maligno y lentigo maligno melanoma (Lentigo maligna and lentigo maligna melanoma)

Clínica: Mácula pigmentada, irregular y de crecimiento lento sobre piel crónicamente fotoexpuesta de personas mayores (cara, cuero cabelludo). El lentigo maligno es la fase in situ; lentigo maligno melanoma es la fase invasora. Mutaciones frecuentes de NF1 y de KIT; BRAF menos frecuente que en el melanoma de extensión superficial.

Histopatología (in situ): Proliferación lentiginosa de melanocitos atípicos, predominantemente solitarios, en una hilera continua a lo largo de la unión dermoepidérmica, con atrofia epidérmica y elastosis solar pronunciada; los melanocitos invaden la vaina de los folículos pilosos en profundidad; nidos pequeños e irregulares en estadios más avanzados; diseminación pagetoide focal posible. Atipia citológica con núcleos grandes, hiper cromáticos y nucléolos prominentes.

Invasor: Componente dérmico habitualmente fusocelular o desmoplásico; importante reconocer la transición a invasión, a veces sutil y discontinua. Los márgenes son difíciles de evaluar por la elastosis y la continuidad lentiginosa.

Melanoma de extensión superficial (Superficial spreading melanoma (pagetoid melanoma))

Clínica: La forma más frecuente en piel con sol intermitente (tronco en varones, piernas en mujeres); placa pigmentada heterogénea con bordes irregulares en adultos. Mutaciones de BRAF (sobre todo V600E) muy frecuentes.

Histopatología: Diseminación pagetoide prominente: melanocitos atípicos, grandes, con citoplasma abundante y pálido, distribuidos individualmente y en pequeños nidos por todos los estratos de la epidermis, característicamente alcanzando las capas superiores. Los nidos junctionales son irregulares, confluentes y de tamaño variable. Atipia citológica marcada y uniforme. Componente dérmico (fase de crecimiento vertical) cuando es invasor.

Melanoma lentiginoso acral (Acral lentiginous melanoma)

Clínica: Palma, planta y aparato ungueal; principal forma de melanoma en pacientes con fototipos oscuros, africanos, asiáticos e hispanos. Crecimiento lentiginoso prolongado seguido de fase vertical. Mutaciones de KIT y amplificaciones de CCND1 y CDK4 más frecuentes que BRAF.

Histopatología: Patrón lentiginoso con melanocitos atípicos predominantemente solitarios, dispersos en una epidermis acantósica con crestas elongadas; diseminación pagetoide variable; los melanocitos pueden tener largos procesos dendríticos. Acentuación lentiginosa en las crestas, con extensión periférica más allá del componente invasor visible. La invasión dérmica puede ser sutil al principio.

Signo de Hutchinson (matriz ungueal): Extensión del pigmento al pliegue ungueal proximal/lateral; orienta a melanoma subungueal sobre melanoniquia estriada.

Melanoma nodular (Nodular melanoma)

Clínica: Nódulo de crecimiento vertical rápido, frecuentemente ulcerado, en tronco, cabeza y cuello; sin fase de crecimiento radial reconocible. Diagnóstico tardío y mal pronóstico relativo. Mutaciones de NRAS y BRAF.

Histopatología: Componente dérmico expansivo y profundo de melanocitos atípicos (epitelioides, fusiformes o mixtos), con un componente intraepidérmico ausente o limitado al área que cubre el tumor (sin extensión lateral más allá de tres crestas). Mitosis y ulceración frecuentes.

Melanomas mucosos (Melanoma arising at noncutaneous (mucosal) sites)

Clínica: Mucosa oral/nasosinusal, anorrectal, genital femenina (vulva, vagina), uretra. Diagnóstico tardío, pronóstico desfavorable. Mutaciones de KIT y NRAS más frecuentes; BRAF menos.

Histopatología: Patrón lentiginoso con melanocitos atípicos solitarios y en nidos en la unión epitelio-conjuntiva; componente invasor a menudo desmoplásico o fusocelular; pueden ser amelanóticos.

B. Citología y tipos celulares

Células epitelioides (Epithelioid cells)

Descripción: Células grandes, redondeadas, con citoplasma amplio, eosinófilo o claro, núcleos vesiculares y nucléolos prominentes. Forma celular más frecuente en el melanoma de extensión superficial y nodular.

Células fusiformes (Spindled cells)

Descripción: Células alargadas con núcleos elongados; característica de melanomas desmoplásicos, neurotróficos, lentigo maligno y acrales avanzados.

C. Indicadores pronósticos

El informe histopatológico de un melanoma debe incluir, como mínimo, los siguientes parámetros, que orientan la estadificación AJCC y el manejo.

Espesor de Breslow (Breslow thickness)

Definición: Medida vertical, en milímetros, desde la capa granular de la epidermis (o desde la base de la úlcera si está ulcerado) hasta la célula tumoral más profunda. Es el factor pronóstico independiente más potente.

Cortes de la AJCC (T): T1 $\leq 1,0$ mm · T2 $>1,0$ – $2,0$ mm · T3 $>2,0$ – $4,0$ mm · T4 $>4,0$ mm; subdivisiones a/b según ulceración.

Ulceración (Ulceration)

Definición: Pérdida de la epidermis sobre el tumor, con respuesta inflamatoria y/o reactivación reparativa; debe ser histológica, no quirúrgica. Es factor pronóstico adverso independiente.

Tasa mitótica (Mitotic rate)

Definición: Número de mitosis por mm² en el componente dérmico, evaluadas en la zona "hot spot". Se considera adverso a partir de 1 mitosis/mm² (especialmente relevante en melanomas finos).

Otros indicadores (Other indicators)

Lista

- Nivel de Clark (I–V): histórico; en gran medida sustituido por Breslow y ulceración.
- Invasión vasculolinfática.
- Microsatelitosis (nidos satélite a $<0,3$ mm del tumor principal).
- Linfocitos infiltrantes del tumor (TILs): brisk, non-brisk, ausentes.
- Regresión (parcial o completa): valorar con precaución en melanomas finos.
- Invasión perineural (especialmente en desmoplásicos/neurotróficos).
- Estado de los márgenes.

- Estado del ganglio centinela cuando proceda (Breslow >0,8 mm o T1b).

D. Diagnóstico diferencial

Los principales diagnósticos diferenciales del melanoma son: nevo melanocítico (común o atípico/displásico), nevo de Spitz/atípico, nevo azul celular, nevo recurrente/pseudomelanoma, lesiones reactivas con extensión melanocítica (pseudomelanoma sobre cicatriz), proliferaciones melanocíticas atípicas no clasificables (SAMPUS/MELTUMP) y, en piel acral o mucosa, hiperplasia melanocítica reactiva. En lesiones amelanóticas y fusocelulares, el diferencial se amplía a carcinoma poco diferenciado, sarcoma, linfoma anaplásico y tumores neurales: aquí la inmunohistoquímica es crítica.

E. Inmunohistoquímica del melanoma

Ningún marcador es exclusivo; se interpreta un panel.

Marcadores melanocíticos (Melanocytic markers)

S-100: Muy sensible (≈100 %), poco específico (tiñe también células de Schwann, células de Langerhans, mioepiteliales, etc.). Útil sobre todo en melanoma desmoplásico/neurotrópico, donde otros marcadores son negativos.

SOX10: Marcador nuclear de células de cresta neural; sensible y útil, también positivo en melanoma desmoplásico.

HMB-45 (gp100/PMEL): Específico de melanocitos activos; positivo en componente junctional/superficial; pierde positividad con la maduración descendente (útil para evaluar maduración en nevos vs ausencia en melanoma).

Melan-A / MART-1: Sensible y citoplasmático; cuidado con la sobreestimación de positividad en zonas con elastosis o melanófagos.

MITF: Marcador nuclear, útil para el recuento de melanocitos en lesiones lentiginosas.

Tirosinasa: Otro marcador melanocítico específico.

Marcadores proliferativos y de diagnóstico diferencial (Proliferation and adjunct markers)

Ki-67: Índice de proliferación elevado favorece melanoma; en nevos suele ser <5 %, en melanomas suele ser superior y profundo.

p16 (CDKN2A): Su pérdida en el componente dérmico favorece melanoma; conservación favorece nevo.

BAP1: Pérdida nuclear en los nevos BAP1-inactivados ("BAPomas").

PRAME: Marcador útil: positividad difusa apoya melanoma; negativo en la mayoría de nevos.

BRAF V600E (VE1): IHC orientativa de mutación BRAF V600E; útil para selección de tratamiento dirigido.

F. Variantes histológicas del melanoma

Melanoma de mínima desviación (Minimal deviation melanoma)

Histopatología: Componente dérmico con citología poco atípica que recuerda a un nevo; el diagnóstico se apoya en arquitectura (asimetría, mala circunscripción), profundidad y, sobre todo, en las mitosis dérmicas.

Melanoma nevoide (Nevoid melanoma)

Histopatología: Simula a un nevo intradérmico: lesión cupuliforme con maduración aparente; las claves son falta de verdadera maduración (la atipia y el tamaño nuclear no disminuyen lo suficiente en profundidad), mitosis dérmicas, hiper celularidad e índice Ki-67 elevado profundo.

Melanoma de células pequeñas (Small cell melanoma)

Histopatología: Células pequeñas con cromatina hipercromática y escaso citoplasma, simulando linfoma/Merkel o un tumor de células azules pequeñas; la inmunohistoquímica (SOX10+, citoqueratina-, CD45-) resuelve.

Melanoma spitzoide (Spitzoid melanoma)

Histopatología: Citología spitzoide pero con criterios de malignidad (asimetría, gran tamaño, falta de maduración, mitosis profundas/atípicas, atipia marcada).

Melanoma de células en anillo de sello (Signet ring cell melanoma)

Histopatología: Variante con vacuolas citoplasmáticas que desplazan el núcleo; simula adenocarcinoma. SOX10/S-100 positivos y citoqueratina negativa orientan.

Melanoma rabdoide (Rhabdoid melanoma)

Histopatología: Células con inclusiones eosinófilas paranucleares (rabdoide) y pérdida de cohesión; agresivo.

Melanoma de células balonizadas y de células claras (Balloon and clear cell melanoma)

Histopatología: Citoplasma amplio claro o vacuolado; diferencial con carcinoma renal, sebáceo, xantoma. La inmunohistoquímica confirma estirpe melanocítica.

Melanoma mixoide (Myxoid melanoma)

Histopatología: Estroma mixoide abundante; diferencial con sarcomas mixoides.

Melanoma con diferenciación neuroendocrina (Melanoma with neuroendocrine differentiation)

Histopatología: Expresión focal de marcadores neuroendocrinos (cromogranina, sinaptofisina).

Melanoma adenoide y pseudopapilar (Adenoid and pseudopapillary melanoma)

Histopatología: Patrones de crecimiento que simulan adenocarcinoma o lesiones papilares.

Melanoma similar a nevo azul (melanoma azul) (Blue nevus-like melanoma (malignant blue nevus))

Clínica: Surge sobre un nevo azul celular preexistente o de novo en localización compatible.

Histopatología: Patrón bifásico de nevo azul con áreas con atipia, mitosis abundantes, necrosis y mayor celularidad. Pronóstico desfavorable.

Melanoma angiotrópico y angiomatoide (Angiotropic and angiomatoid (pseudovascular) melanoma)

Histopatología: Tropismo de las células tumorales hacia vasos sanguíneos (sin invasión intravascular franca); rasgo asociado a metástasis y satelitosis. La variante angiomatoide simula un tumor vascular.

Melanoma metaplásico (Metaplastic melanoma)

Histopatología: Diferenciación heteróloga (osteóide, condroide, miogénica) en el seno del melanoma.

Melanoma sintetizador de pigmento (tipo animal) (Pigment synthesizing melanoma (animal-type melanoma))

Histopatología: Marcada producción de melanina con melanófagos abundantes; comportamiento variable, en algunos casos indolente (relación con el PEM/nevo de células epitelioides pigmentadas).

Melanoma metastásico epidermotropo y similar a nevo azul (Epidermotropic metastatic melanoma and blue nevus-like metastatic melanoma)

Histopatología: Metástasis cutáneas que simulan, respectivamente, un melanoma primario por su localización epidermotropa o un nevo azul; obligan al estudio clínico y a la búsqueda de un primario.

G. Melanoma desmoplásico y neurotrópico

Melanoma desmoplásico y neurotrópico (Desmoplastic and neurotropic melanoma)

Clínica: Cabeza y cuello (cara) de personas mayores en zonas crónicamente fotoexpuestas; clínicamente engañoso, a veces amelanótico, simulando una cicatriz o un fibroma. Asociado a daño solar.

Histopatología: Componente dérmico de células fusiformes infiltrantes en un estroma colágeno denso (desmoplásico), con atipia nuclear variable; agregados linfocíticos perivasculares y perineurales son una pista característica. Forma neurotrópica: tropismo y/o invasión perineural marcada. El componente in situ es habitualmente lentiginoso (lentigo maligno) y a veces sutil. Se subclasifica en puro (>90 % desmoplásico) o mixto, con implicación pronóstica.

Inmunohistoquímica: S-100 y SOX10 positivos; HMB-45 y Melan-A frecuentemente negativos o focales (importante saberlo para no excluir el diagnóstico).

Pronóstico: El desmoplásico puro tiene menor frecuencia de metástasis ganglionar que el convencional o mixto, pero alta recidiva local; el componente neurotrópico empeora el pronóstico local.

H. Otras variantes y situaciones especiales

Melanoma en niños (Melanoma in children)

Clínica: Raro; representa 1–3 % de los cánceres pediátricos. Asociaciones: xeroderma pigmentoso, nevo congénito gigante (incluido el melanoma del SNC en melanocitosis neurocutánea), nevo displásico familiar, inmunosupresión. Clínicamente atípico (amelanótico, simulando granuloma piogénico) — criterios ABCDE adaptados.

Histopatología: Variantes spitzoides relativamente frecuentes; comportamiento biológico más variable y difícil de predecir.

Tumor escamomelanocítico dérmico (Dermal squamomelanocytic tumor)

Concepto: Lesión rara con componentes melanocítico y escamoso coexistiendo, en cuya naturaleza (colisión vs verdadera diferenciación) se debate.

Tumor basomelanocítico (Basomelanocytic tumor)

Concepto: Yuxtaposición de carcinoma basocelular y melanoma en la misma lesión.

Melanoma lentiginoso (Lentiginous melanoma)

Histopatología: Variante con crecimiento lentiginoso prolongado y atipia citológica progresiva, fuera de la cara (a diferencia del lentigo maligno), a menudo en tronco o extremidades de ancianos; difícil de diagnosticar en estadios iniciales.

Melanoma dérmico primario (Primary dermal melanoma)

Concepto: Melanoma confinado a la dermis/subcutáneo, sin componente epidérmico identificable, en ausencia de un primario conocido. Diagnóstico de exclusión (deben descartarse metástasis); pronóstico mejor que el del melanoma metastásico convencional.

I. Clasificación molecular del melanoma

La clasificación molecular complementa a la clínico-patológica y guía el tratamiento dirigido. Los autores agrupan los melanomas según la vía oncogénica predominante:

Subtipos moleculares (Molecular subtypes)

BRAF-mutado: V600E el más común; predomina en melanomas con sol intermitente (extensión superficial); responde a inhibidores de BRAF/MEK.

NRAS-mutado: Frecuente en melanomas nodulares; opciones terapéuticas con inhibidores de MEK e inmunoterapia.

NF1-mutado: En melanomas con daño solar crónico (cara/lentigo maligno), a veces desmoplásicos.

Triple-wild type / KIT: Melanomas acrales, mucosos y de piel con daño solar crónico; KIT mutado/amplificado en un subgrupo, sensible a imatinib en casos seleccionados.

GNAQ / GNA11: Melanoma uveal y, raramente, melanoma de novo asociado a nevo azul.

Fusiones de quinasas: En melanomas spitzoides (raros en convencionales); pueden ser dianas terapéuticas (inhibidores de ALK, ROS1, NTRK).

Tabla — Las cuatro variantes clinicopatológicas principales

Variante	Localización / paciente	Clave histológica	Genética
Extensión superficial	Tronco/piernas, sol intermitente	Diseminación pagetoide intensa, melanocitos epitelioides	BRAF V600E
Nodular	Cualquier zona, crecimiento vertical rápido	Componente dérmico expansivo, in situ limitado	BRAF / NRAS
Lentigo maligno melanoma	Cara/cuero cabelludo, anciano, fotoexposición crónica	Patrón lentiginoso, atrofia epidérmica, elastosis	NF1, KIT
Lentiginoso acral	Palma/planta/uña, todos los fototipos	Lentiginoso con dendritas, crestas elongadas	KIT, CCND1, CDK4

Tabla — Pistas histológicas para sospechar melanoma

Categoría	Pistas
Arquitectura	Asimetría, >6 mm, mala circunscripción, confluencia de nidos, "componente hombro" pagetoide
Citología	Atipia uniforme, núcleos grandes hipercromáticos, nucléolos prominentes, mitosis atípicas
Diseminación pagetoide	Central, abundante, en todos los estratos, en focos múltiples
Componente dérmico	Falta de maduración, mitosis profundas, hiper celularidad, necrosis
Estroma	Regresión amplia, infiltrado en banda, fibrosis, invasión perineural/vascular
Inmunohistoquímica	HMB-45 difuso profundo, Ki-67 elevado profundo, pérdida de p16, PRAME difuso

Glosario bilingüe (inglés → español)

Término (EN)	Español	Nota
Ephelide / freckle	Efélide / peca	Hiperpigmentación basal, melanocitos normales
Lentigo simplex	Lentigo simple	Melanocitos solitarios aumentados, sin nidos
Solar lentigo	Lentigo solar / actínico	Crestas elongadas bulbosas, elastosis
Junctional nest	Nido juncional	Agregados de melanocitos en la unión dermoepidérmica
Pagetoid spread	Diseminación pagetoide	Melanocitos en estratos altos de epidermis
Maturation	Maduración (descendente)	Disminución de tamaño/pigmento hacia profundidad
Kamino bodies	Cuerpos de Kamino	PAS+, típicos de nevo de Spitz
Shoulder	Componente "hombro"	Extensión lentiginosa lateral en nevo displásico
Lamellar fibroplasia	Fibroplasia lamelar	Estroma del nevo displásico
Halo nevus	Nevo en halo (de Sutton)	Infiltrado linfocítico en banda
Deep penetrating nevus	Nevo penetrante profundo	En cuña; BRAF + Wnt/ β -catenina
Blue nevus	Nevo azul	Melanocitos dendríticos en dermis; GNAQ/GNA11
Cellular blue nevus	Nevo azul celular	Patrón bifásico, en reloj de arena
Dysplastic nevus	Nevo displásico	Atipia arquitectural + citológica
Congenital nevus	Nevo congénito	Hileras únicas perianexiales profundas
Lentigo maligna	Lentigo maligno	Melanoma in situ en piel fotoexpuesta crónica
Breslow thickness	Espesor de Breslow	Mm desde la granulosa hasta la célula más profunda
Clark level	Nivel de Clark	I–V; histórico
Mitotic rate	Tasa mitótica	Mitosis/mm ² en componente dérmico
Microsatellitosis	Microsatelitosis	Nidos satélite <0,3 mm del tumor principal
Brisk / non-brisk TILs	TILs intensos / no intensos	Linfocitos infiltrantes del tumor
Regression	Regresión	Fibrosis, telangiectasias,

		melanófagos, sin tumor
Desmoplastic melanoma	Melanoma desmoplásico	Fusocelular en estroma colagenoso; S100/SOX10+
SAMPUS / MELTUMP	SAMPUS / MELTUMP	Categorías de incertidumbre diagnóstica
PRAME	PRAME	Marcador de IHC: difuso favorece melanoma
BRAF V600E (VE1)	BRAF V600E (clon VE1)	IHC orientativa para terapia dirigida

Nota: documento de elaboración propia con fines de estudio.